Carnets de Daniel Quillen : énoncés démontrés en Lean

Michel Hua
Chercheur indépendant, Paris
michel@commutator.io

Novembre 2026

Résumé

Les carnets de recherche de Daniel Quillen, de 1968 à 2003, sont en ligne au Clay Mathematics Institute. Ce document y relève trois énoncés précis, en topologie générale, en algèbre linéaire et en théorie des groupes, et les démontre. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4 [2], avec sa bibliothèque mathlib [3], et elle est rédigée pour être lue sans Lean. Pour chaque énoncé, le document dit d'où il vient, ce qu'il veut dire, comment on le démontre, ce qui n'est pas formalisé et ce que l'on sait de sa présence dans la littérature. Les trois énoncés sont justes ; deux tiennent sous des hypothèses plus faibles que celles de la page ou de la démonstration attendue, et le troisième échoue pour $p = 2$, comme la page le laisse entendre.

Table des matières

Introduction **1**

Tableau récapitulatif **2**

1 Carnet 1968-14 : préimages compactes des fermés loin de A **2**

2 Carnet 1971-11 : automorphismes d'ordre p triviaux sur Ω_1 **4**

3 Carnet 1983-10 : traces des puissances impaires de $P - Q$ **6**

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle **8**

Introduction

Les carnets. Daniel Quillen (1940–2011) a tenu toute sa vie des carnets de travail, datés, où il essaie des idées, refait des calculs et note des énoncés. Le Clay Mathematics Institute les a numérisés et les publie sur `https://www.claymath.org/library/Quillen/` : plusieurs centaines de carnets, de 1968 à 2003, un PDF par carnet. Ce document cite chaque carnet par son année et son numéro, sous la forme « carnet 1968-14, p. 27 », où la page est celle du PDF ; chaque citation renvoie au PDF du Clay.

La règle sur les droits. Les carnets sont protégés par le droit d'auteur. Ce document n'en cite presque rien, au plus quelques mots ; il énonce chaque résultat dans ses propres termes

et renvoie à la page du fac-similé, que chacun peut consulter. Les transcriptions faites pour ce travail restent privées.

La méthode. Les carnets ont été lus en trois temps. On repère d'abord les énoncés précis : lemmes, propositions, identités, questions posées. Chaque énoncé fait ensuite l'objet d'une recherche bibliographique. La plus grande partie de ce qu'on lit dans les carnets se retrouve dans les articles publiés de Quillen, sur l'algèbre homotopique, la cohomologie des groupes et la K-théorie algébrique, le cobordisme, les superconnexions, les déterminants et la cohomologie cyclique ; ces énoncés ne sont pas repris ici. On ne formalise enfin que les énoncés précis que la recherche n'a pas retrouvés imprimés, ou dont la forme imprimée ne correspond pas à la page. Les trois énoncés de ce document sont dans ce cas.

Les garanties de Lean. Chaque section cite en note de son titre le fichier Lean qui en contient les preuves, dans la bibliothèque `lean/Quillen/` du projet, un fichier par carnet. Lean vérifie mécaniquement qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit pas que l'énoncé rend fidèlement la page, ni qu'il est nouveau. Un énoncé que la page formule porte le nom de Quillen, le carnet et la page ; quand la démonstration établit davantage, on dit « d'après » ; une forme que l'édition ajoute (généralisation, réponse à une question, lemme intermédiaire) se dit énoncé de l'édition.

L'organisation. Une section par énoncé, dans l'ordre chronologique des carnets. Chacune présente la page dans son contexte, donne l'énoncé avec son intuition et sa démonstration, dit ce que Lean vérifie et ce qui n'est pas démontré, puis l'état de la recherche bibliographique.

Tableau récapitulatif

Carnet	Énoncé	Verdict	Fichier Lean	§
1968-14, pp. 27–28	Préimages compactes des fermés loin de A	confirmé ; plus général (ni compacité locale, ni σ-compacité, ni A fermé)	`Notebook1968_14`	1
1971-11, pp. 68–69	Automorphismes d'ordre p triviaux sur Ω_1	confirmé ; plus général (ni finitude, ni bijectivité) ; faux pour $p = 2$	`Notebook1971_11`	2
1983-10, p. 31	Traces des puissances impaires de $P - Q$	question de la page ; réponse en dimension finie, sur tout anneau commutatif	`Notebook1983_10`	3

1 Carnet 1968-14 : applications dont les préimages des fermés loin de A sont compactes[1]

Le contexte. Le carnet 1968-14, de décembre 1968, cherche une description géométrique de l'homologie, par classes de bordisme d'applications de variétés orientées. Pour l'homologie

[1] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1968_14.lean`.

d'un espace X relative à un fermé A, les cycles proposés aux pages 26–27 sont des applications $f : V \to X \setminus A$ telles que $f^{-1}(B)$ soit compact pour tout fermé B de X disjoint de A. Quillen note que, si X est compact, cette condition revient à dire que f est propre comme application vers $X \setminus A$: un fermé de X disjoint de A est alors un compact de $X \setminus A$, et réciproquement.

La page. À la page 27, il énonce une proposition sur les limites inductives prises sur les compacts de A. Le cœur de la preuve est le point suivant : si f vérifie la condition, l'intersection de l'adhérence de $f(V)$ avec A est compacte. Il raisonne par l'absurde : un fermé non compact contient une suite discrète (a_n) ; on choisit une suite exhaustive (Q_n) de compacts de V, puis des points $x_n \notin Q_n$ dont les images $f(x_n)$ sont assez proches des a_n pour former un ensemble discret. Cet ensemble est fermé, disjoint de A, et sa préimage n'est contenue dans aucun Q_n : elle n'est pas compacte. En haut de la page 28, une remarque tire de la preuve l'équivalence de la condition avec deux propriétés : f est propre, et l'adhérence de $f(V)$ dans X est compacte. C'est cette remarque que l'on démontre ici. Ses espaces sont des variétés ; la preuve de la page se sert d'une exhaustion de V par des compacts, donc de la σ-compacité de V.

L'intuition. Une application propre vers $X \setminus A$ peut encore « partir à l'infini » de deux façons, vues depuis X : en s'approchant de A, ce que la condition autorise, ou en sortant de tout compact de X, ce qu'elle interdit. La condition dit exactement que f ne fuit que vers A. La compacité de l'adhérence de $f(V)$ exclut la seconde fuite, la propreté vers $X \setminus A$ dit que la première est la seule.

Théorème 1.1 (d'après Quillen, carnet 1968-14, p. 28)**.** *Soient X un espace métrisable, A une partie de X, V un espace topologique et $f : V \to X$ une application continue à valeurs dans $X \setminus A$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

1. *pour tout fermé B de X disjoint de A, la partie $f^{-1}(B)$ de V est compacte ;*
2. *f est propre comme application de V dans $X \setminus A$, et l'adhérence de $f(V)$ dans X est compacte.*

Les hypothèses sont plus faibles que celles de la page : X n'est pas supposé localement compact, A n'est pas supposé fermé, et V est quelconque, sans σ-compacité. La preuve ci-dessous remplace l'exhaustion de V par des suites de valeurs de f. Seule la métrisabilité de X sert, dans le sens (1) $\Rightarrow$ (2), et seulement pour pouvoir raisonner sur des suites.

Démonstration. (2) $\Rightarrow$ (1). Soit K l'adhérence de $f(V)$, compacte. Pour un fermé B disjoint de A, la partie $B \cap K$ est compacte, comme fermé d'un compact, et contenue dans $X \setminus A$; c'est donc un compact de $X \setminus A$. Comme $f(V) \subset K$, on a $f^{-1}(B) = f^{-1}(B \cap K)$, préimage d'un compact par une application propre : elle est compacte. Ce sens n'utilise aucune hypothèse sur X.

Un lemme sur les suites. Supposons (1). Soit (v_n) une suite de V ; montrons que la suite $(f(v_n))$ a une valeur d'adhérence dans X. Sinon, soit B l'ensemble de ses valeurs. Il est fermé : un point y de l'adhérence de B qui n'est pas dans B serait valeur d'adhérence de la suite, car tout voisinage de y, privé des valeurs en nombre fini $f(v_0), \ldots, f(v_{N-1})$ (qui forment un fermé ne contenant pas y), rencontre encore B, donc contient un $f(v_n)$ avec $n \geq N$. Il est disjoint de A, puisque f évite A. Par (1), $f^{-1}(B)$ est compact ; il contient tous les v_n, qui ont donc une valeur d'adhérence w. Par continuité, $f(w)$ est valeur d'adhérence de $(f(v_n))$: contradiction.

(1) $\Rightarrow$ adhérence compacte. On munit X d'une distance. Dans un espace métrique, une partie est compacte si et seulement si toute suite de cette partie a une sous-suite conver-

gente dans la partie. Soit (z_n) une suite de l'adhérence K de $f(V)$. On choisit $v_n \in V$ avec $d(z_n, f(v_n)) < 1/(n+1)$. Par le lemme, $(f(v_n))$ a une valeur d'adhérence y, donc une sous-suite $(f(v_{\varphi(k)}))$ qui tend vers y (un espace métrique est à base dénombrable de voisinages). Comme $\varphi(k) \geq k$, la distance de $z_{\varphi(k)}$ à $f(v_{\varphi(k)})$ est majorée par $1/(k+1)$, et $z_{\varphi(k)}$ tend aussi vers y. Enfin y est limite de points de $f(V)$, donc dans K.

(1) ⇒ propreté. L'espace $X \setminus A$ est métrisable, donc séparé et à génération compacte ; dans un tel espace d'arrivée, une application continue est propre si et seulement si la préimage de tout compact est compacte. Soit C un compact de $X \setminus A$. Vu dans X, c'est un compact, donc un fermé (X est séparé), et il est disjoint de A. Sa préimage est compacte par (1). □

La preuve de la page passe par l'intersection de l'adhérence de $f(V)$ avec A ; celle-ci montre directement que l'adhérence entière est compacte, ce que la remarque de la page affirme. Le choix d'une suite discrète, que Quillen fait dans A et approche par des valeurs de f, est fait ici directement parmi les valeurs de f, ce qui dispense de l'exhaustion de V.

Exemple 1.2. Soient $X = \mathbf{R}$, $A = \{0\}$ et f l'inclusion de $V =]0, 1[$. Le fermé $B = [1/2, 1]$ ne rencontre pas A, et $f^{-1}(B) = [1/2, 1[$ n'est pas compact : la condition (1) échoue, et f n'est pas propre vers $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, bien que l'adhérence $[0, 1]$ de $f(V)$ soit compacte. Avec $V =]0, 1]$, au contraire, $f^{-1}(B) = B \cap [0, 1]$ est compact pour tout fermé B évitant 0 : les deux conditions sont vraies, l'application fuit vers $A = \{0\}$ et seulement vers lui. Avec $A = \emptyset$, la condition (1) appliquée à $B = X$ dit que V est compact, et (2) le dit aussi.

Vérification en Lean. Le fichier `Notebook1968_14.lean` démontre le théorème 1.1 sous le nom `preimage_compact_iff`, pour X muni de la classe `MetrizableSpace` et f restreinte au but A^c par `Set.codRestrict`. Le lemme sur les suites est `exists_mapClusterPt`, appuyé sur `mapClusterPt_of_mem_closure_range` ; la compacité de l'adhérence est `isCompact_closure_range`, la propreté `isProperMap_codRestrict`, par le critère de mathlib `isProperMap_iff_isCompact_preimage` ; la réciproque est `isCompact_preimage_of_isProperMap`, énoncée pour un espace X quelconque. Les axiomes utilisés sont les trois axiomes usuels de mathlib (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Ne sont pas démontrés ici : la proposition de la page 27 sur les limites inductives d'homologie, dont l'énoncé est le point de départ ; la description de l'homologie par bordisme ; la question de savoir si la métrisabilité de X peut être remplacée par une hypothèse plus faible (espace séquentiel, par exemple).

Littérature. la recherche n'a pas retrouvé cet énoncé imprimé sous cette forme. Il est élémentaire et voisin de résultats classiques sur les applications propres (Bourbaki, *Topologie générale*, chapitre I, § 10) ; le cadre, homologie relative par bordisme, se rattache aux travaux de Quillen sur le cobordisme publiés en 1969–1971. L'édition ne le donne pas pour nouveau. Ce n'est pas une piste.

2 Carnet 1971-11 : automorphismes d'ordre p d'un p-groupe abélien triviaux sur les éléments d'ordre p^2

Le contexte. En 1971, Quillen étudie la cohomologie des groupes finis et le rôle de leurs sous-groupes abéliens élémentaires. Le carnet 1971-11 contient, à partir de la page 68, une

[2] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1971_11.lean`.

série datée du 24 août 1971, titrée « p odd », annotée en marge comme une révision des théorèmes de Thompson. On y lit un lemme, puis deux propositions sur les sous-groupes abéliens élémentaires normaux maximaux d'un p-groupe, qui l'utilisent (pp. 69–71).

Notations. Pour un groupe abélien B, noté additivement, et un nombre premier p, on note $\Omega_1(B)$ le sous-groupe des éléments b tels que $pb = 0$. Un *p-groupe abélien* est un groupe abélien dont tout élément est annulé par une puissance de p.

La page. À la page 68, Quillen énonce le lemme suivant : si θ est un automorphisme d'un p-groupe abélien B, avec $\theta^p = 1$, qui est l'identité sur $\Omega_1(B)$, alors $\theta - 1$ envoie B dans $\Omega_1(B)$. Sa preuve, à la page 69, passe au groupe dual $\widehat{B}$, écrit $\theta = 1 + N$ avec N à image dans $p\widehat{B}$, et compare les termes du développement binomial de $(1 + N)^p = 1$; une première tentative, par une filtration p-adique, est barrée. L'hypothèse $p \geq 3$ sert à rendre le dernier terme N^p assez petit. La page 69 applique ensuite le lemme à un élément d'ordre p qui normalise un sous-groupe abélien.

L'intuition. Posons $\delta = \theta - 1$. L'hypothèse dit que δ tue $\Omega_1(B)$, et la conclusion que $p\delta = 0$. Comme δ commute à la multiplication par p, il fait baisser l'ordre : si $p^{k+1}b = 0$, alors $p^k\delta(b) = \delta(p^k b) = 0$, puisque $p^k b \in \Omega_1(B)$. Les puissances de δ sont donc de plus en plus petites, et dans le développement de $(1 + \delta)^p = 1$ le terme $p\delta$ ne peut être compensé que par des termes nuls.

Théorème 2.1 (Quillen, carnet 1971-11, p. 68)**.** *Soient $p \geq 3$ un nombre premier, B un groupe abélien dont tout élément est annulé par une puissance de p, et θ un endomorphisme de B tel que $\theta^p = 1$ et $\theta(b) = b$ pour tout $b \in \Omega_1(B)$. Alors $p(\theta(b) - b) = 0$ pour tout $b \in B$, c'est-à-dire $(\theta - 1)B \subset \Omega_1(B)$.*

L'énoncé est celui de la page, sous une forme un peu plus générale : B n'est pas supposé fini, et θ est un endomorphisme, automatiquement bijectif puisque $\theta^p = 1$.

Démonstration. Soit $\delta = \theta - 1$. On montre, par récurrence sur k, que $p\delta(c) = 0$ pour tout c tel que $p^k c = 0$. Pour $k = 0$, $c = 0$. Supposons le résultat vrai pour k, et soit c tel que $p^{k+1}c = 0$. D'après la baisse de l'ordre, $p^k\delta(c) = 0$; l'hypothèse de récurrence appliquée à $\delta(c)$ donne $p\delta^2(c) = 0$. Alors $\delta^2(c) \in \Omega_1(B)$, donc $\delta^3(c) = 0$, puis $\delta^m(c) = 0$ pour tout $m \geq 3$, et $p\delta^m(c) = 0$ pour tout $m \geq 2$.

Comme $\theta = 1 + \delta$ et que 1 commute à δ, la formule du binôme donne

$$c = \theta^p(c) = \sum_{m=0}^{p} \binom{p}{m} \delta^m(c) = c + p\,\delta(c) + \sum_{m=2}^{p-1} \binom{p}{m} \delta^m(c) + \delta^p(c).$$

Pour $2 \leq m \leq p - 1$, le coefficient $\binom{p}{m}$ est divisible par p, et $p\delta^m(c) = 0$: ces termes sont nuls. Le dernier, $\delta^p(c)$, est nul car $p \geq 3$. Il reste $p\delta(c) = 0$. □

La preuve est plus directe que celle de la page : elle ne passe pas au dual et procède par récurrence sur l'ordre des éléments. L'hypothèse $p \geq 3$ y sert au même endroit : pour $p = 2$, le dernier terme est $\delta^2(c)$, que la récurrence ne sait pas annuler.

Contre-exemple 2.2 (énoncé de l'édition)**.** *Pour $p = 2$, le lemme est faux. Sur $B = \mathbf{Z}/8$, soit $\theta = -1$. Alors $\theta^2 = 1$, et θ fixe $\Omega_1(B) = \{0, 4\}$, puisque $-4 = 4$. Mais $2(\theta(1) - 1) = -4 \neq 0$.*

Sur $\mathbf{Z}/4$, en revanche, $\theta = -1$ vérifie la conclusion ($2 \cdot (-2) = 0$) : le premier contre-exemple cyclique demande l'ordre 8. Une recherche exhaustive, sur les groupes $\mathbf{Z}/9$, $\mathbf{Z}/27$, $\mathbf{Z}/9 \times \mathbf{Z}/3$, $\mathbf{Z}/9 \times \mathbf{Z}/9$, $\mathbf{Z}/27 \times \mathbf{Z}/3$ pour $p = 3$ et $\mathbf{Z}/25$ pour $p = 5$, n'a trouvé aucun automorphisme

qui contredise le lemme ; pour $p = 2$, elle en trouve sur $\mathbf{Z}/8$ et $\mathbf{Z}/8 \times \mathbf{Z}/2$, et aucun sur $\mathbf{Z}/4$, $\mathbf{Z}/4 \times \mathbf{Z}/2$, $\mathbf{Z}/4 \times \mathbf{Z}/4$. Le titre « p odd » de la page est donc nécessaire. L'hypothèse que B est un p-groupe l'est aussi : l'anneau $\mathbf{Z}[\zeta_p]$ des entiers cyclotomiques, avec θ la multiplication par ζ_p, a $\Omega_1 = 0$ et $\theta^p = 1$, sans que $p(\theta - 1)$ soit nul.

Vérification en Lean. Le fichier `Notebook1971_11.lean` démontre le théorème 2.1 sous le nom `nsmul_sub_one_eq_zero`, pour θ dans l'anneau `AddMonoid.End B` des endomorphismes de B, et sous le nom `addEquiv_nsmul_sub_one_eq_zero` pour un automorphisme `B ≃+ B` dont l'itéré p-ième est l'identité, comme sur la page. La baisse de l'ordre est `sub_one_nsmul_eq_zero_of_nsmul`, le développement binomial évalué en un point `pow_apply_eq_sum`. Le contre-exemple 2.2 est `zmod8_neg`, vérifié par calcul. Les axiomes utilisés sont les trois axiomes usuels de mathlib.

Ne sont pas démontrées ici les deux propositions des pages 69–71 qui utilisent le lemme, sur les sous-groupes abéliens élémentaires normaux maximaux d'un p-groupe.

Littérature. la recherche n'a pas localisé de référence imprimée qui énonce ce lemme sous cette forme. Il est du type des lemmes qui servent aux théorèmes de remplacement de Thompson, que la page dit réviser, et à l'étude des sous-groupes abéliens élémentaires dans les travaux de Quillen de 1971–1978 sur la cohomologie des groupes finis ; les exposés de ces théorèmes dans les manuels de théorie des groupes finis n'ont pas été dépouillés. L'énoncé est élémentaire, et l'édition ne le donne pas pour nouveau.

3 Carnet 1983-10 : la trace des puissances impaires d'une différence de deux idempotents[3]

Le contexte. Le carnet 1983-10 travaille sur les formules d'indice en cohomologie cyclique, la théorie que Connes développe alors et à laquelle Quillen consacrera plusieurs articles. L'indice d'un opérateur de Toeplitz, ou d'un opérateur gradué, s'y écrit comme la trace d'une puissance impaire assez grande d'un opérateur construit à partir d'un idempotent.

La page. À la page 31 (sa page 154), Quillen observe que ses deux formules d'indice, la forme de Toeplitz et la forme graduée, se ramènent au même type d'expression : la trace d'une puissance impaire d'une différence $e_1 - e_2$ de deux idempotents. Il propose d'étudier $\mathrm{tr}((e_1 - e_2)^{2n+1})$ et d'essayer de montrer que c'est un entier indépendant de n. La page pose la question ; elle n'y répond pas.

L'intuition. En dimension infinie, $e_1 - e_2$ n'est pas à trace en général, et seule une puissance assez grande l'est ; la question est alors profonde. En dimension finie, toutes les traces existent, et la réponse attendue est $\mathrm{tr}\, e_1 - \mathrm{tr}\, e_2$, différence des rangs quand on travaille sur un corps de caractéristique nulle. Le calcul classique pose $A = P - Q$ et $B = P + Q - 1$: ces deux matrices anticommutent et $A^2 + B^2 = 1$. Pour m impair, $\mathrm{tr}(A^m B^2)$ est égal à son opposé, par cyclicité de la trace et anticommutation, d'où $\mathrm{tr}(A^m) = \mathrm{tr}(A^{m+2})$ *à condition de pouvoir diviser par* 2. On pourrait croire que la caractéristique 2 fait exception. Ce n'est pas le cas.

Théorème 3.1 (énoncé de l'édition ; réponse, en dimension finie, à la question du carnet 1983-10, p. 31)**.** *Soient R un anneau commutatif et P, Q deux matrices carrées idempotentes*

[3] Preuve vérifiée : `lean/Quillen/Notebook1983_10.lean`.

à coefficients dans R. Pour tout entier $k \geq 0$,

$$\operatorname{tr}\big((P-Q)^{2k+1}\big) = \operatorname{tr} P - \operatorname{tr} Q.$$

Démonstration. Posons $C = (P-Q)^2 = P + Q - PQ - QP$. En développant, avec $P^2 = P$ et $Q^2 = Q$,

$$PC = P - PQP = CP, \qquad QC = Q - QPQ = CQ :$$

C commute à P et à Q, donc ses puissances aussi. On en tire

$$(P-Q)\,C = (P-Q) - (PQP - QPQ).$$

Soit D une matrice qui commute à P et à Q. Par cyclicité de la trace, $\operatorname{tr}(DPQP) = \operatorname{tr}(PDPQ) = \operatorname{tr}(DP^2Q) = \operatorname{tr}(DPQ)$; de même $\operatorname{tr}(DQPQ) = \operatorname{tr}(DQP)$, et $\operatorname{tr}(DQP) = \operatorname{tr}(PDQ) = \operatorname{tr}(DPQ)$. Donc

$$\operatorname{tr}(DPQP) = \operatorname{tr}(DQPQ).$$

Enfin $(P-Q)^{2k+1} = C^k(P-Q)$, et

$$(P-Q)^{2k+3} = C^k(P-Q)\,C = (P-Q)^{2k+1} - \big(C^kPQP - C^kQPQ\big).$$

La trace du terme entre parenthèses est nulle, par ce qui précède avec $D = C^k$. Les traces des puissances impaires de $P-Q$ sont donc toutes égales à $\operatorname{tr}(P-Q) = \operatorname{tr} P - \operatorname{tr} Q$. □

La preuve n'utilise que l'idempotence, la commutation de C avec P et Q et la cyclicité de la trace ; elle ne divise jamais par 2. Le calcul par anticommutation montre $2\operatorname{tr}(A^mB^2) = 0$; la preuve ci-dessus montre directement $\operatorname{tr}(A^mB^2) = 0$, puisque $A^mB^2 = C^k(PQP - QPQ)$ pour $m = 2k+1$. Un calcul exhaustif sur toutes les paires d'idempotents de taille 2 et 3 sur $\mathbf{F}_2$, de taille 2 sur $\mathbf{Z}/4$, et sur $\mathbf{F}_3$, $\mathbf{F}_5$, $\mathbf{Z}/9$, pour $k = 1, 2, 3$, confirme l'identité, en caractéristique 2 comme ailleurs.

Vérification en Lean. Le fichier `Notebook1983_10.lean` démontre le théorème 3.1 sous le nom `trace_sub_pow_odd`, pour des matrices indexées par un type fini quelconque sur un anneau commutatif quelconque, l'idempotence étant le prédicat `IsIdempotentElem` de mathlib. Les étapes sont `sq_sub_commute_left` et `sq_sub_commute_right` (commutation de C), `sub_mul_sq_sub` (l'identité $(P-Q)C = (P-Q)-(PQP-QPQ)$) et `trace_mul_PQP`. Mathlib ne contient pas cette identité : une recherche par motif sur `Matrix.trace` et `IsIdempotentElem` ne renvoie rien. Les axiomes utilisés sont les trois axiomes usuels de mathlib.

Ne sont pas démontrés ici : la version en dimension infinie, où $P-Q$ n'est pas à trace et où seule une puissance impaire assez grande l'est, qui est la vraie question de la page ; l'interprétation de la valeur commune comme indice d'un opérateur de Fredholm.

Littérature. la version en dimension infinie est publiée : J. Avron, R. Seiler et B. Simon [1] démontrent, pour deux projecteurs orthogonaux d'un espace de Hilbert dont la différence a une puissance impaire $(P-Q)^{2n+1}$ à trace, que l'indice de la paire est égal à $\operatorname{tr}((P-Q)^{2n+1})$, et donc ne dépend pas de n ; leur preuve repose notamment sur l'anticommutation de $P-Q$ et de $P+Q-1$. Le cas de la dimension finie en est l'exemple le plus simple. La forme sans hypothèse sur la caractéristique n'a pas été retrouvée imprimée ; elle est élémentaire, et l'édition ne la donne pas pour nouvelle. Ce n'est pas une piste.

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont lus sur des transcriptions des carnets produites par des modèles de langage d'Anthropic (Claude) sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; ces transcriptions n'ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites en Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l'auteur, et Lean en vérifie mécaniquement la correction contre la bibliothèque mathlib. Le même modèle en a tiré les démonstrations rédigées de ce document. L'auteur a relu le choix des énoncés et le texte, et en assume l'entière responsabilité. Lean garantit qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit ni que l'énoncé rend fidèlement la page, ni qu'il est nouveau.

Références

[1] J. Avron, R. Seiler et B. Simon, « The index of a pair of projections », *Journal of Functional Analysis* 120 (1994), n° 1, 220–237 ; doi :10.1006/jfan.1994.1031.

[2] L. de Moura et S. Ullrich, « The Lean 4 theorem prover and programming language », dans *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science 12699, Springer, 2021, 625–635 ; doi :10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[3] The mathlib Community, « The Lean mathematical library », dans *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381 ; doi :10.1145/3372885.3373824.